



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化 4 班 学 号： 2220233878 姓 名： 李济轩

课程名称： 电子 CAD 实验 实验时间： 11.25 指导教师： 颜德文

实验名称： 实验 3 原理图元件库的设计与管理 实验成绩： _____

一、实验目的

熟悉原理图库设计的环境参数设置，掌握原理图库设计规则和流程，掌握原理图库的管理，掌握库元件、及多部件库元件的设计方法；掌握库元件的编辑、引脚设计、封装定义等。

二、实验设备

电脑一台。

三、实验内容、结果及分析

元件库的创建、库元件的添加、删除等管理；库元件的设计、多部件库元件的设计。

1、创建原理图库文件，文件名 myschlib.SchLib；

2、在上述库文件下绘制如下元器件：SW-PB、MAX485、LC5011 和 LM324，如图 1 所示

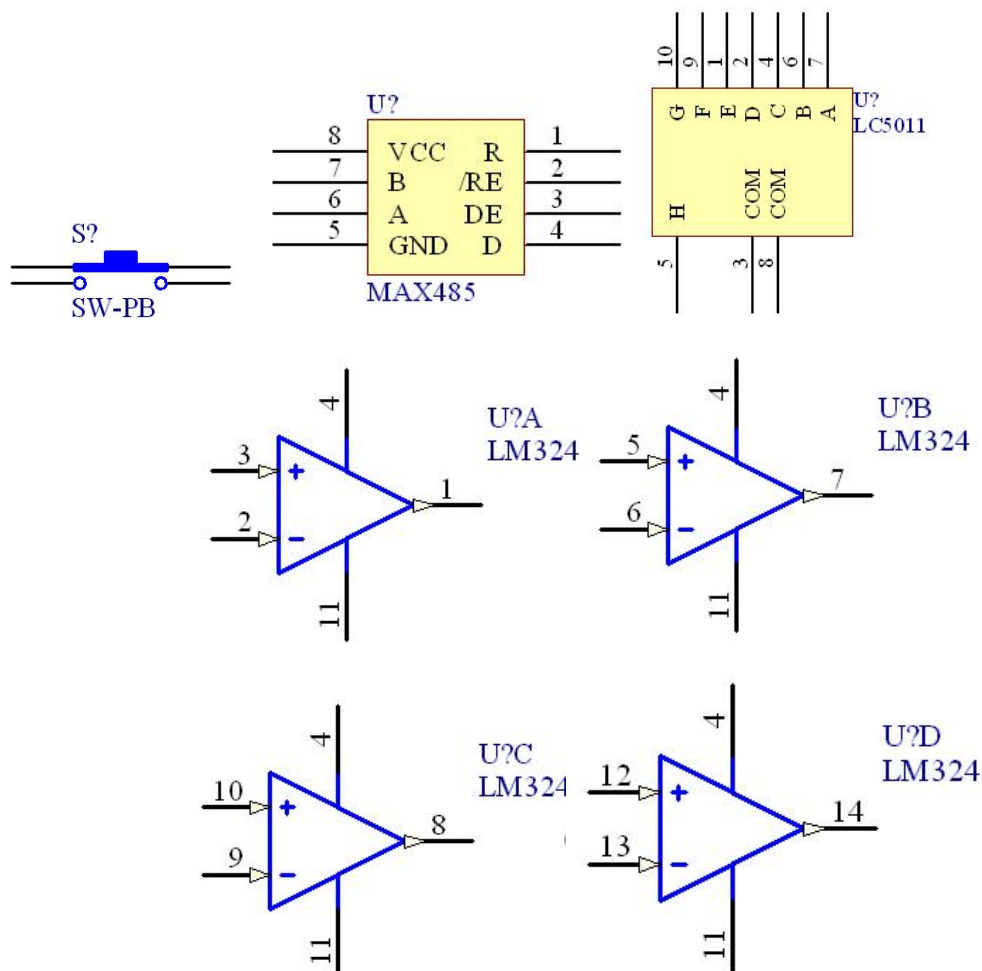


图 1 SW-PB,MAX485,LC5011 和 LM324

五、实验过程、结果和分析

(1) 按键的库元件的设计

1.新建器件库

在 AD 主界面下，选择 File→New→Library→Schematic Library，生成名为 SchLib1 的库文件，并将其保存为 myschlib.SchLib。

2.库控制面板

自动打开原理图器件库编辑界面，弹出器件库控制面板，或者右底部选择 Panels→SCH Library 打开库控制面板。

3.设计环境设置

Tools→Document Option

设置单位为英制、Grids (Snap10~100mil, Visible100mil)，所有引脚放置于 100mil 处，元件绘制以原点为起始点。

4.创建库元件

在库控制面板中 在 Components 下，单击“add”添加元器件，并改名为 SW-PB。

5.绘制按键 SW-PB 元器件符号

1) 绘制 2 个矩形符号。选择 Place→Rectangle 绘制按键矩形区域（线宽为 small，修改填充颜色）

2) 绘制 2 个圆形符号。选择 Place→Full Circle 绘制按键的两个接触点符号；

6.添加元件引脚

选择 Place→Pin 放置引脚（编辑引脚编号、描述、电气属性、长度等），通过空格键旋转引脚至合适位置放置（电气极性端朝外）。

7.编辑库元件属性

在库控制面板中，选中 SW_PB，按“EDIT”，打开库元件属性对话框。编辑默认标识符 Designator、Comment 等属性。

该库元件设计基本完毕，如图 2 所示。

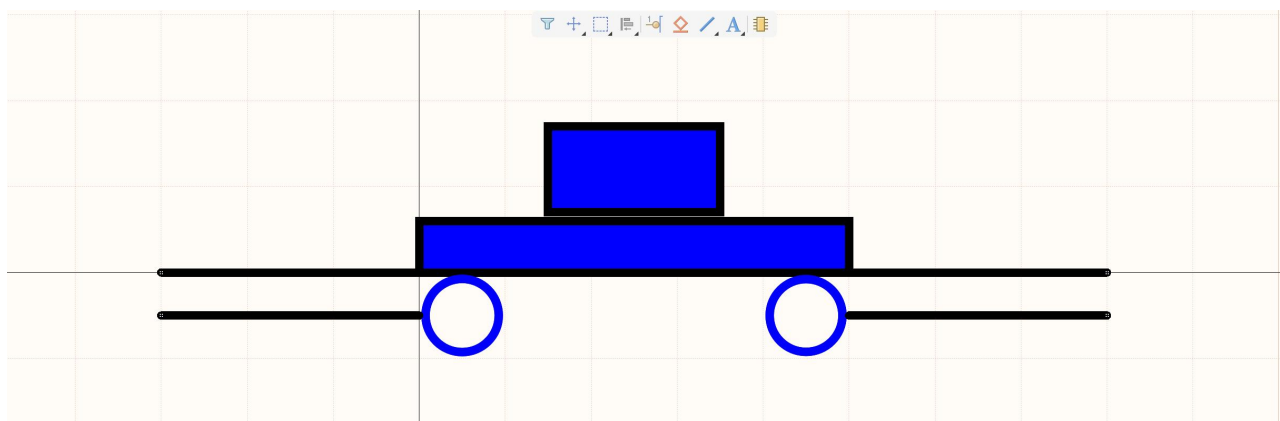


图 2 SW-PB 设计图

8.规则检查

选中库元件，选择 Reports→Component Rules Check 进行规则检查，检查结果如图 3 所示。

Name	Errors

图 3 规则检查

9.保存，之后点击 Reports→Library Report（勾选 Component’s Pins）生成元器件报告。所生成的元器件报告中 SW-PB 的内容如图 4 所示。

S?

SW-PB

Library Reference

Description

Kind

Aliases

Designator

Number of Parameters

Number of Pins

Number of Models

SW-PB

Standard

Component has no aliases

S?

1

4

Component has no models

Parameters

Name	Value	Type	Visible
Comment	*	STRING	True

Pins

Designator	Name	X1	Y1	Orientation	Color	Type	Show	Show Name	Show Number	Width	Length	Inner Symbol	Outer Symbol	Inner Edge Symbol	Outer Edge Symbol
2	A2	500mil	-50mil	0 Degrees	Black	Passive	True	False	False	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
1	A1	0mil	-50mil	180 Degrees	Black	Passive	True	False	False	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
3	A3	500mil	0mil	0 Degrees	Black	Passive	True	False	False	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
4	A4	0mil	0mil	180 Degrees	Black	Passive	True	False	False	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol

图 4 SW-PB 元器件报告

(2) MAX485 DIP 库元件的设计

- 1.在 SHB library 中，选择 “Add” 添加新的元器件设计界面，改名为 MAX485。
- 2.其余步骤与按键绘制基本一致，不同之处是器件符号、引脚放置和器件属性细节上稍有差别，按实验要求更改即可。设计完毕后 MAX485 如图 5 所示。

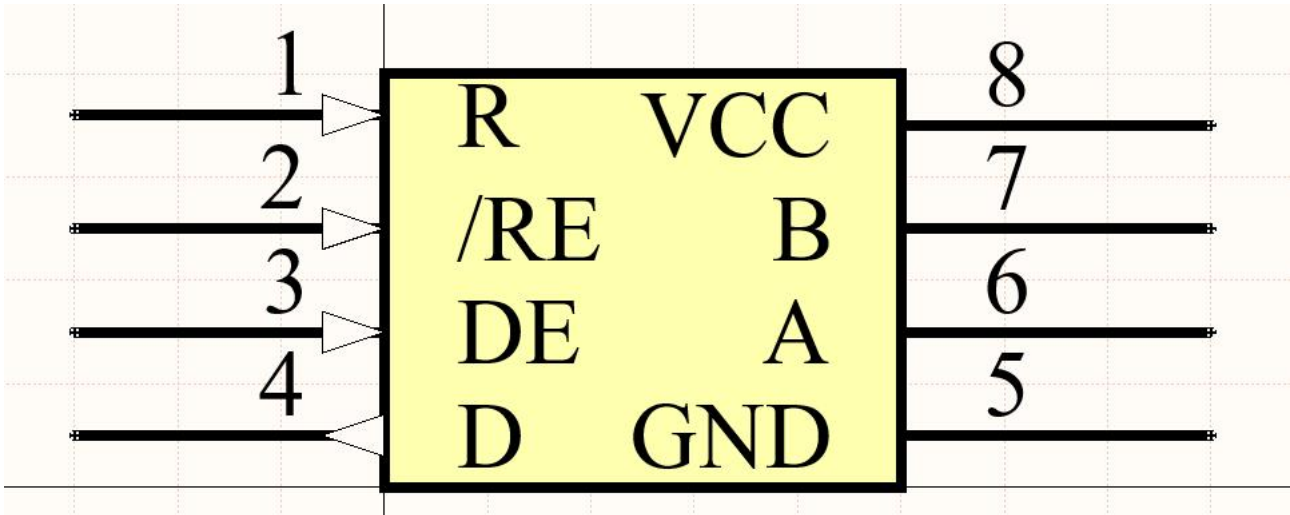


图 5 MAX485 设计图

- 3.规则检查报告同图 3。
- 4.保存，生成报告，所生成的元器件报告中 MAX485 的内容如图 6 所示。

	Library Reference	MAX485
	Description	
	Kind	Standard
	Aliases	Component has no aliases
	Designator	U $\diamond$
	Number of Parameters	1
	Number of Pins	8
	Number of Models	Component has no models

Parameters

Name	Value	Type	Visible
Comment	*	STRING	True

Pins

Designator	Name	X1	Y1	Orientation	Color	Type	Show	Show Name	Show Number	Width	Length	Inner Symbol	Outer Symbol	Inner Edge Symbol	Outer Edge Symbol
1	R	0mil	360mil	180 Degrees	Black	Input	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
2	/RE	0mil	250mil	180 Degrees	Black	Input	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
3	DE	0mil	150mil	180 Degrees	Black	Input	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
4	D	0mil	50mil	180 Degrees	Black	Output	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
8	VCC	500mil	350mil	0 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
7	B	500mil	250mil	0 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
6	A	500mil	150mil	0 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
5	GND	500mil	50mil	0 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol

图 6 MAX485 元器件报告

(3) LC5011 库元件设计

步骤与 MAX485 和 SW-PB 的设计步骤一致，仅在期间符合、引脚放置和器件属性上稍有差别。该元件设计图和元器件报告分别如图 7 和图 8 所示。

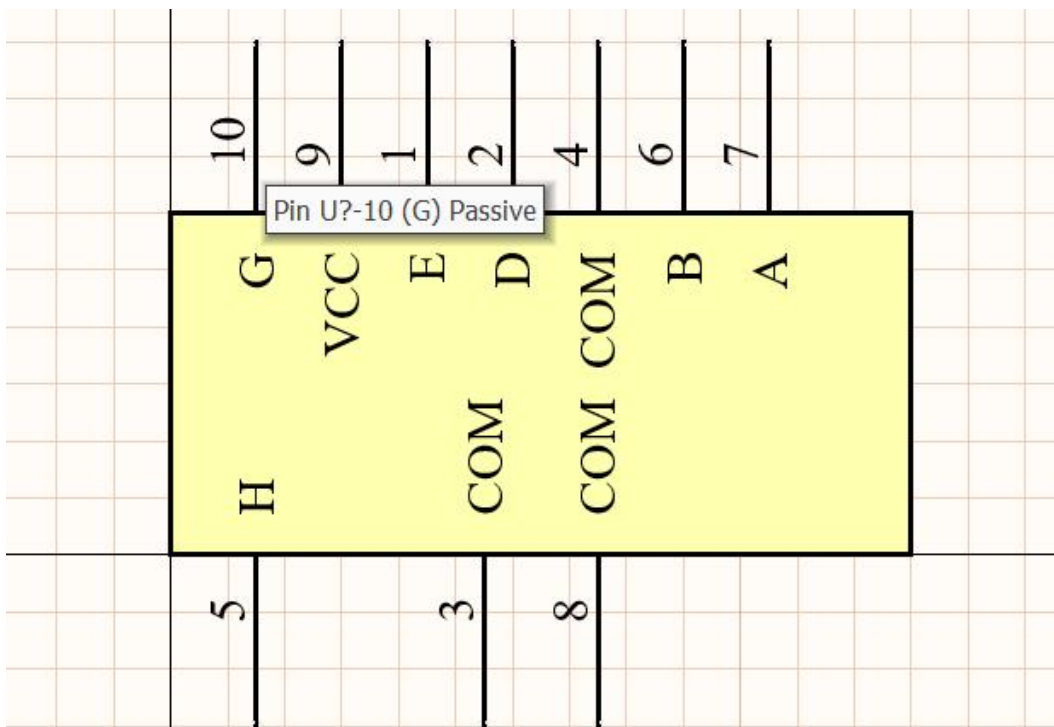


图 7 LC5011 设计图

	Library Reference	LC5011
	Description	
	Kind	Standard
	Aliases	Component has no aliases
	Designator	U?
	Number of Parameters	1
	Number of Pins	10
	Number of Models	Component has no models

Parameters

Name	Value	Type	Visible
Comment	*	STRING	True

Pins

Designator	Name	X1	Y1	Orientation	Color	Type	Show	Show Name	Show Number	Width	Length	Inner Symbol	Outer Symbol	Inner Edge Symbol	Outer Edge Symbol
10	G	150mil	600mil	90 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
9	VCC	300mil	600mil	90 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
1	E	450mil	600mil	90 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
2	D	600mil	600mil	90 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
4	COM	750mil	600mil	90 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
6	B	900mil	600mil	90 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
7	A	1050mil	600mil	90 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
5	H	150mil	0mil	270 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
3	COM	550mil	0mil	270 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
8	COM	750mil	0mil	270 Degrees	Black	Passive	True	True	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol

图 8 LC5011 元器件报告

(4) 多部件库元件的设计----LM324

步骤与按键绘制基本一致，主要区别是多部件的绘制和公共引脚处理。

1、部件 A(Part A) 的绘制

参考单部件库元件的步骤进行绘制，引脚属性如表 1 所示。

表 1 LM324 引脚属性

Designator	Display Name	Electrical Type
1	OUT	Output
2	IN-	Input
3	IN+	Input
4	VDD	Power
11	VEE	Power

2、其余部分

选择 Tools → New Part，生成 Part B，将 Part A 复制到 Part B，修改引脚编号和属性，依次绘制 Part C 和 Part D。

3、电源引脚的处理

1) 删除 Part B、Part C、PartD 上的 Pin4 和 Pin11;

2) 将 PartA 上引脚 4 和引脚 11 的属性中的 Part Number 设置为 0。这样，Part B、Part C、PartD 上都显示 Pin4 和 Pin11。

3) 规则检查

规则检查报告同前图 3。

4) 保存。Part A 至 Part D 库元器件设计图如图 9 所示，元器件报告如图 10 和图 11 所示。

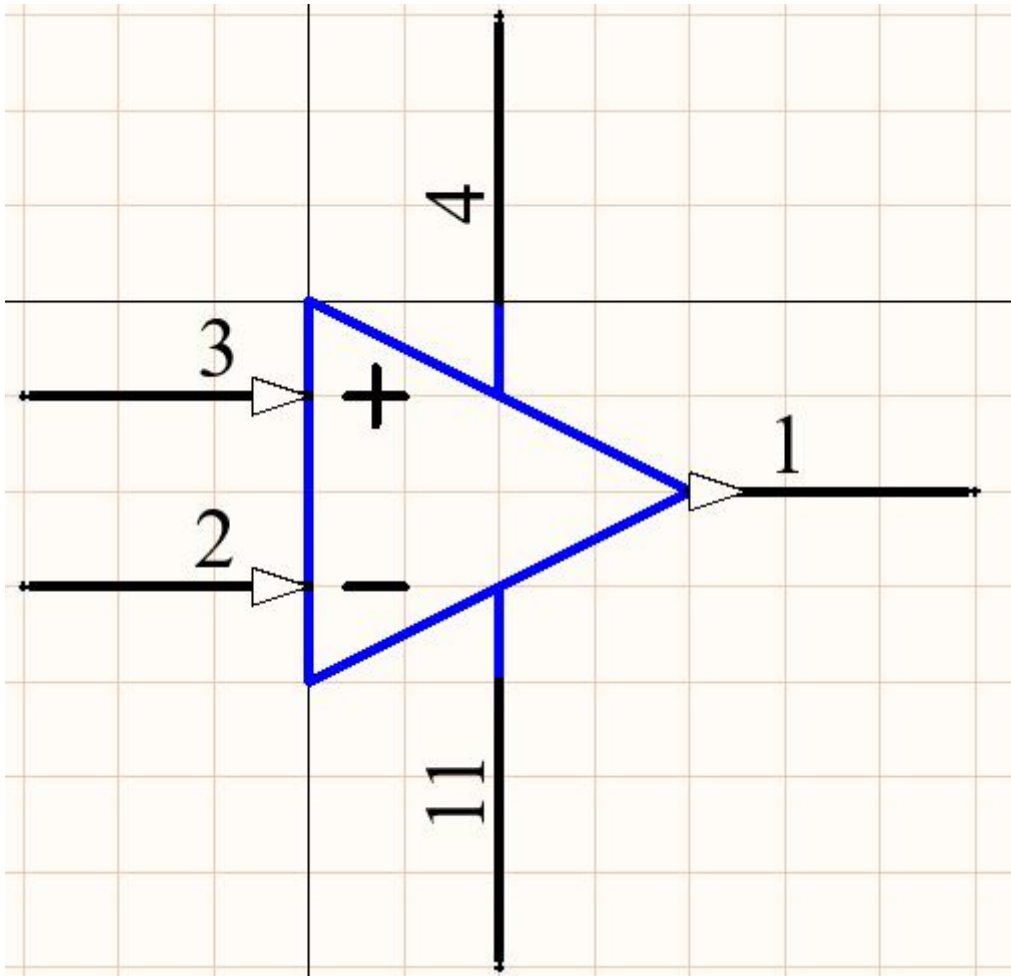


图 9 LM324 PartD 设计图

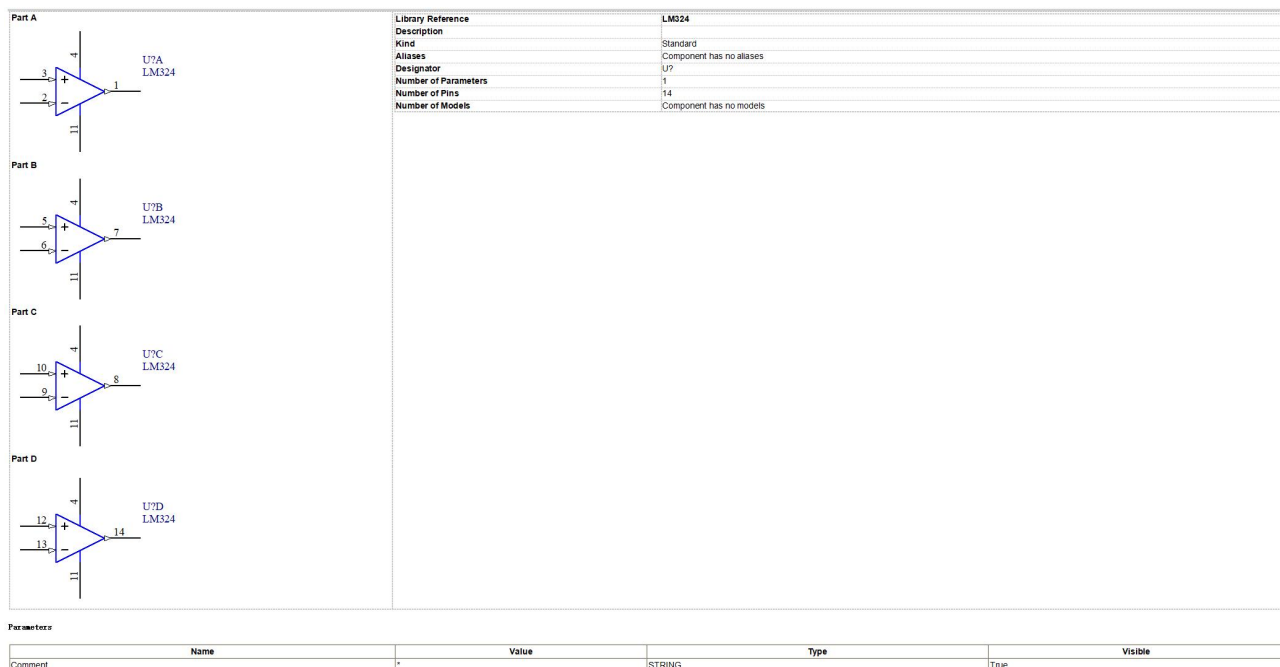


图 10 LM324 元器件报告 1

Pins

Designator	Name	X1	Y1	Orientation	Color	Type	Show	Show Name	Show Number	Width	Length	Inner Symbol	Outer Symbol	Inner Edge Symbol	Outer Edge Symbol
1	OUT	400mil	-200mil	0 Degrees	Black	Output	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
2	IN-	0mil	-300mil	180 Degrees	Black	Input	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
3	IN-	0mil	-100mil	180 Degrees	Black	Input	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
7	OUT	400mil	-200mil	0 Degrees	Black	Output	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
6	IN-	0mil	-300mil	180 Degrees	Black	Input	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
5	IN-	0mil	-100mil	180 Degrees	Black	Input	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
8	OUT	400mil	-200mil	0 Degrees	Black	Output	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
9	IN-	0mil	-300mil	180 Degrees	Black	Input	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
10	IN-	0mil	-100mil	180 Degrees	Black	Input	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
14	OUT	400mil	-200mil	0 Degrees	Black	Output	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
13	IN-	0mil	-300mil	180 Degrees	Black	Input	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
12	IN-	0mil	-100mil	180 Degrees	Black	Input	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
4	VDD	200mil	0mil	90 Degrees	Black	Power	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol
11	VEE	200mil	-400mil	270 Degrees	Black	Power	True	False	True	1	300mil	No Symbol	No Symbol	No Symbol	No Symbol

图 11 LM324 元器件报告 2

5.总体规则检查

所有库元件设计完毕后，通过 Reports→Component Rule Check...进行总规则检查，检查结果如图 5.14 所示，无错误显示。

Component Rule Check Report for : D:\pcb\PCB_Project_1\Schlib1.SchLib

Name	Errors

图 12 总体规则检查

四、思考题

无。

五、总结

在实验中，我深入探索了原理图库设计的环境参数设置，并掌握了原理图库设计规则和流程。实验的核心目的在于让我熟悉原理图库的管理，以及库元件和多部件库元件的设计方法。通过这次实验，我不仅学会了库元件的编辑、引脚设计和封装定义，还提高了我的电子设计能力。在实验要求的指导下，我创建了名为 myschlib.SchLib 的原理图库文件，并在其中绘制了 SW-PB、MAX485、LC5011 和 LM324 等元器件。

在设计过程中，我首先新建了器件库，并在库控制面板中进行了设计环境设置，包括单位、网格和引脚放置等。在创建库元件和绘制元器件符号时，我遇到了一些挑战，尤其是在绘制按键 SW-PB 元器件符号时，我需要精确地放置引脚并编辑库元件属性。通过查阅资料和实践，我逐渐掌握了引脚编号、描述、电气属性和长度等编辑技巧。此外，我还学会了如何进行规则检查和生成元器件报告，这些步骤对于确保设计的正确性和完整性至关重要。

总的来说，本次实验不仅让我掌握了原理图库设计的关键技能，还让我学会了如何在遇到问题时寻求帮助并找到解决方案。这些经验对于我未来在电子设计领域的学习和工作具有重要的意义。通过亲手设计和修改库元件，我对电子元件的理解和操作变得更加熟练，这将为我的未来的项目和研究打下坚实的基础。